



CURSO: MATEMÁTICA II

COD. CURSO: MA-123 MNOP

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

☐

Ex. PARCIAL

☒

EX. FINAL

☐

EX. SUST.

☐

Calcular las siguientes integrales:

1. $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{4x^2 + 9}} + \int \frac{x \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} dx$

2. $\int x \ln x \left(\frac{1-x}{1+x} \right) dx + \int \left(\frac{9^x + 3^x}{9^x - 1} \right) dx$

3. $\int \frac{dx}{\sin 2x \cdot \ln(\tan x)} + \int \frac{\sqrt{9-3x^2} dx}{x^4}$

4. $\int \sin^2 2x \cdot \cos 3x dx + \int \frac{dx}{x^7 (x^6 + 1)}$

5. $\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x} dx + \int \frac{dx}{(8+x^{1/3})^{3/2}}$

6. $\int \frac{(1+2x-x^2)dx}{(1+x)^2(1+x^2)} + \int \frac{\sin x \cdot \sin 2x}{\sin^4 x + \cos^4 x + 1} dx$

7. $\int \frac{(x-3)dx}{(2x^2-10x+13)\sqrt{10x^2-42x+45}}$

8. Sea $I_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}$, demostrar que

$$I_n = \frac{1}{2(n-1)a^2} \left(\frac{x}{(x^2+a^2)^{n-1}} + (2n-3)I_{n-1} \right)$$

LOS PROFESORES DEL CURSO

